



(21) 申请号 202311102835.3

(22) 申请日 2023.08.30

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 116818835 A

(43) 申请公布日 2023.09.29

(73) 专利权人 中储粮成都储藏研究院有限公司

地址 610073 四川省成都市青羊区广富路  
239号32幢

(72) 发明人 付鹏程 赵小军 李浩杰 姜祖新

白民程 蒋士勇 刘胜强 蒋雪梅

曹志帅 徐擎宇 吴军里

(74) 专利代理机构 成都虹桥专利事务所(普通

合伙) 51124

专利代理师 陈春光

(51) Int. Cl.

G01N 25/66 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 112631356 A, 2021.04.09

CN 106227178 A, 2016.12.14

CN 107166663 A, 2017.09.15

CN 208282859 U, 2018.12.25

CN 110631639 A, 2019.12.31

JP 2023111331 A, 2023.08.10

JP 2021006755 A, 2021.01.21

CN 110286144 A, 2019.09.27

JP 2012122861 A, 2012.06.28

CN 116026888 A, 2023.04.28

CN 108333216 A, 2018.07.27

US 2020101941 A1, 2020.04.02

CN 113237918 A, 2021.08.10

US 2021348846 A1, 2021.11.11

CN 109060873 A, 2018.12.21

US 2019310213 A1, 2019.10.10

KR 20210025927 A, 2021.03.10

CN 205049179 U, 2016.02.24

CN 111307866 A, 2020.06.19

王舒欣.我国低温储粮技术应用现状与展望.中国粮油学报.2023,1-15.

杨晓帆;章钺;宋宏铭;何荣.春季稻谷粮堆结露预警及处置.粮油食品科技.2019,(03),84-88.

审查员 刘昌硕

权利要求书2页 说明书7页 附图1页

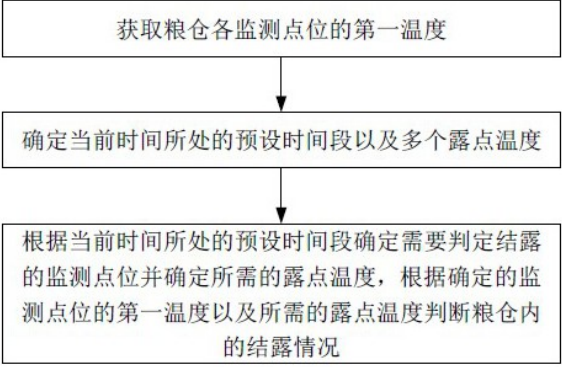
(54) 发明名称

一种基于粮仓温度的结露判定方法

(57) 摘要

本发明涉及粮食仓储技术领域,公开了一种基于粮仓温度的结露判定方法,旨在解决现有粮仓结露判断方法存在依赖经验以及全面性较差的问题,方案主要包括:获取粮仓各监测点位的第一温度,多个监测点位分布设置在每层粮堆中;确定当前时间所处的预设时间段以及多个露点温度,所述多个露点温度包括:粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度;根据当前时间所处的预设时间段确定需要判定结露的监测点位并确定所需的露点温度,根据确定的监测点位的第一温度以及所需的露点温度判断粮仓内的结露情况。本发明减

少了对管理人员经验的依赖,节约了人力资源消耗,并且提高了结露判断的全面性,适用于各类粮食。



1. 一种基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述方法包括:

步骤1、获取粮仓各监测点位的第一温度,多个监测点位分布设置在每层粮堆中;

步骤2、确定当前时间所处的预设时间段以及多个露点温度,所述多个露点温度包括:粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度;

所述粮堆上层露点温度的确定方法包括:

确定粮堆上层某一监测点位的第一温度和第一相对湿度,根据所述第一温度和第一相对湿度确定该监测点位的第一绝对湿含量,根据所述第一绝对湿含量确定粮堆上层露点温度;

所述粮堆下层露点温度的确定方法包括:

确定粮堆下层某一监测点位的第二温度和第二相对湿度,根据所述第二温度和第二相对湿度确定该监测点位的第二绝对湿含量,根据所述第二绝对湿含量确定粮堆下层露点温度;

所述仓内空气露点温度的确定方法包括:

确定粮仓内空气的第三温度和第三相对湿度,根据所述第三温度和第三相对湿度确定仓内空气的第三绝对湿含量,根据所述第三绝对湿含量确定仓内空气露点温度;

所述仓壁露点温度的确定方法包括:

确定粮堆仓壁某一监测点位的第四温度和第四相对湿度,根据所述第四温度和第四相对湿度确定该监测点位的第四绝对湿含量,根据所述第四绝对湿含量确定仓壁露点温度;

步骤3、根据当前时间所处的预设时间段确定需要判定结露的监测点位并确定所需的露点温度,根据确定的监测点位的第一温度以及所需的露点温度判断粮仓内的结露情况。

2. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述步骤3具体包括:

若当前时间处于3-5月,则分别根据粮堆上层的监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

3. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述步骤3具体还包括:

若当前时间处于6-8月,则根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

4. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述步骤3具体还包括:

若当前时间处于9-11月,则根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并根据仓外空气的第五温度与仓壁露点温度的大小关系确定粮堆仓壁是否发生结露。

5. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述步骤3具体还包括:

若当前时间处于12-2月,则分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

6. 如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述步骤3还包括:

当粮仓进行上行式通风后,分别根据粮堆下层各监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及仓外空气的第五温度与粮堆下层露点温度的大小关系确定粮堆底部是否发生结露;

当粮仓进行下行式通风后,分别根据粮堆上层各监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

7.如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述方法还包括:在判定粮仓发生结露后确定粮仓结露位置,并根据所述粮仓结露位置进行报警。

8.如权利要求1所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述方法还包括:确定并反馈仓内空气的第三绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容和仓内空气露点温度;

所述第三绝对湿含量的表达式如下:

$$d = 622 \frac{\varphi P_{sb}}{P - \varphi P_{sb}};$$

所述湿空气焓值的表达式如下:

$$I = \left( 1.005 + 1.824 \frac{d}{1000} \right) \times t + 2.5d;$$

所述湿空气比容的表达式如下:

$$V_H = (0.772 + 1.244 \times I) \times \frac{t+273}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{P};$$

所述仓内空气露点温度的表达式如下:

$$T_L = \frac{243.5 \times \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}}{17.67 - \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}};$$

式中,d表示第三绝对湿含量,P表示空气气压, $\varphi$ 表示第三相对湿度, $P_{sb}$ 表示饱和水蒸气分压力,I表示湿空气焓值,t表示仓内空气温度的第三温度, $V_H$ 表示湿空气比容, $T_L$ 表示仓内空气露点温度。

9.如权利要求8所述的基于粮仓温度的结露判定方法,其特征在于,所述方法还包括:确定并反馈通风过程中的水分减量,所述水分减量的表达式如下:

$$\Delta m = \sum_{i=1}^{i=k} \left( \frac{d_{2i}}{V_{H2}} - \frac{d_{1i}}{V_{H1}} \right) \times Q_i \times T_i \div 10^3;$$

式中, $\Delta m$ 表示水分减量, $d_{2i}$ 和 $d_{1i}$ 分别表示出风口绝对湿度和进风口绝对湿度, $V_{H2}$ 和 $V_{H1}$ 分别表示出风口湿空气比容和进风口湿空气比容,k表示通风次数, $Q_i$ 表示通风量, $T_i$ 表示通风时间。

## 一种基于粮仓温度的结露判定方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及粮食仓储技术领域,具体涉及一种基于粮仓温度的结露判定方法。

### 背景技术

[0002] 近年来,我国粮仓发展相对迅速,由原来的砖木结构、竹木结构搭间的粮仓发展为今天的高大平房仓、立筒仓以及浅圆仓等,仓房容量也得到明显提升。现有许多粮食仓储单位已建立了粮情远程监测系统,粮情远程监测系统主要是通过在每个粮仓不同位置和不同高度的监测点位分别设置温湿度传感器,再将所有温湿度传感器检测的温湿度数据接入计算机测温系统进行监控,管理人员可以根据粮情远程监测系统实时查看所有监测点位的温度,为粮食保管提供参考依据。

[0003] 现有的粮情远程监测系统中,计算机测温的显示结果主要包括粮仓号、粮食品种、检测时间、各监测点位温湿度、整仓平均温湿度、各层平均温湿度、最高温湿度、最低温湿度等基本信息,为了判断粮仓内是否发生结露,通常采用的方式是管理人员根据粮仓内的温湿度并结合经验来进行判断。这种方式对管理员的经验和专业知识要求较高,增加了人力资源消耗,并且难以实现对粮仓结露的全面判断。

### 发明内容

[0004] 本发明旨在解决现有粮仓结露判断方法存在依赖经验以及全面性较差的问题,提出一种基于粮仓温度的结露判定方法。

[0005] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案是:

[0006] 一种基于粮仓温度的结露判定方法,所述方法包括:

[0007] 步骤1、获取粮仓各监测点位的第一温度,多个监测点位分布设置在每层粮堆中;

[0008] 步骤2、确定当前时间所处的预设时间段以及多个露点温度,所述多个露点温度包括:粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度;

[0009] 步骤3、根据当前时间所处的预设时间段确定需要判定结露的监测点位并确定所需的露点温度,根据确定的监测点位的第一温度以及所需的露点温度判断粮仓内的结露情况。

[0010] 进一步地,步骤2中,所述粮堆上层露点温度的确定方法包括:

[0011] 确定粮堆上层某一监测点位的第一温度和第一相对湿度,根据所述第一温度和第一相对湿度确定该监测点位的第一绝对湿含量,根据所述第一绝对湿含量确定粮堆上层露点温度;

[0012] 所述粮堆下层露点温度的确定方法包括:

[0013] 确定粮堆下层某一监测点位的第二温度和第二相对湿度,根据所述第二温度和第二相对湿度确定该监测点位的第二绝对湿含量,根据所述第二绝对湿含量确定粮堆下层露点温度;

[0014] 所述仓内空气露点温度的确定方法包括:

[0015] 确定粮仓内空气的第三温度和第三相对湿度,根据所述第三温度和第三相对湿度确定仓内空气的第三绝对湿含量,根据所述第三绝对湿含量确定仓内空气露点温度;

[0016] 所述仓壁露点温度的确定方法包括:

[0017] 确定粮堆仓壁某一监测点位的第四温度和第四相对湿度,根据所述第四温度和第四相对湿度确定该监测点位的第四绝对湿含量,根据所述第四绝对湿含量确定仓壁露点温度。

[0018] 进一步地,所述步骤3具体包括:

[0019] 若当前时间处于3-5月,则分别根据粮堆上层的监测点位的的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

[0020] 进一步地,所述步骤3具体还包括:

[0021] 若当前时间处于6-8月,则根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

[0022] 进一步地,所述步骤3具体还包括:

[0023] 若当前时间处于9-11月,则根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并根据仓外空气的第五温度与仓壁露点温度的大小关系确定粮堆仓壁是否发生结露。

[0024] 进一步地,所述步骤3具体还包括:

[0025] 若当前时间处于12-2月,则分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

[0026] 进一步地,所述步骤3还包括:

[0027] 当粮仓进行上行式通风后,分别根据粮堆下层各监测点位的的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及仓外空气的第五温度与粮堆下层露点温度的大小关系确定粮堆底部是否发生结露;

[0028] 当粮仓进行下行式通风后,分别根据粮堆上层各监测点位的的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

[0029] 进一步地,在判定粮仓发生结露后确定粮仓结露位置,并根据所述粮仓结露位置进行报警。

[0030] 进一步地,所述方法还包括:

[0031] 确定并反馈仓内空气的第三绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容和仓内空气露点温度;

[0032] 所述第三绝对湿含量的表达式如下:

$$[0033] \quad d = 622 \frac{\varphi P_{sb}}{P - \varphi P_{sb}};$$

[0034] 所述湿空气焓值的表达式如下:

$$[0035] \quad I = \left( 1.005 + 1.824 \frac{d}{1000} \right) \times t + 2.5d;$$

[0036] 所述湿空气比容的表达式如下:

$$[0037] \quad V_H = (0.772 + 1.244 \times I) \times \frac{t + 273}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{P};$$

[0038] 所述仓内空气露点温度的表达式如下:

$$[0039] \quad T_L = \frac{243.5 \times \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}}{17.67 - \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}};$$

[0040] 式中,d表示第三绝对湿含量,P表示空气气压, $\varphi$ 表示第三相对湿度, $P_{sb}$ 表示饱和水蒸气分压力,I表示湿空气焓值,t表示仓内空气温度的第三温度, $V_H$ 表示湿空气比容, $T_L$ 表示仓内空气露点温度。

[0041] 进一步地,所述方法还包括:

[0042] 确定并反馈通风过程中的水分减量,所述水分减量的表达式如下:

$$[0043] \quad \Delta m = \sum_{i=1}^{i=k} \left( \frac{d_{2i}}{V_{H2}} - \frac{d_{1i}}{V_{H1}} \right) \times Q_i \times T_i \div 10^3;$$

[0044] 式中, $\Delta m$ 表示水分减量, $d_{2i}$ 和 $d_{1i}$ 分别表示出风口绝对湿度和进风口绝对湿度, $V_{H2}$ 和 $V_{H1}$ 分别表示出风口湿空气比容和进风口湿空气比容,k表示通风次数, $Q_i$ 表示通风量, $T_i$ 表示通风时间。

[0045] 本发明的有益效果是:本发明所述的基于粮仓温度的结露判定方法,通过获取粮情远程监测系统中每个监测点位的温度,并分别确定用于判断粮仓各个位置是否发生结露的多个露点温度,进而实现粮仓的内结露和外结露的自动判断,减少了对管理人员经验的依赖,节约了人力资源消耗,并且提高了结露判断的全面性。同时本发明能够根据当前时间所处季节的气候特点对粮仓进行针对性的结露判断,提高了粮仓结露判断的效率和准确性。

## 附图说明

[0046] 图1为本发明实施例所述基于粮仓温度的结露判定方法的流程示意图。

## 具体实施方式

[0047] 下面将结合附图对本发明的实施方式进行详细描述。

[0048] 本发明旨在提供一种基于粮仓温度的结露判定方法,以实现粮仓结露的自动判断,进而减少对管理人员经验的依赖,节约人力资源消耗,并且提高结露判断的全面性、效率和准确性,其主要的技术方案包括:获取粮仓各监测点位的的第一温度,多个监测点位分布在每层粮堆中;确定当前时间所处的预设时间段以及多个露点温度,所述多个露点温度包括:粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度;根据当前时间所处的预设时间段确定需要判定结露的监测点位并确定所需的露点温度,根据确定的监测点位的的第一温度以及所需的露点温度判断粮仓内的结露情况。

[0049] 在现有储粮系统中,通常设有不同类型的粮仓,例如平房仓、浅圆仓等,针对每个粮仓均分布设置有多个监测点位,其中每层的多个监测点位构成一个监测网,多个监测网分布设置在粮仓的不同高度,即监测点位在粮堆中呈立体矩阵分布。监测点位一一对应设



置有温湿度传感器,所有温湿度传感器接入同一计算机测温系统。基于此,本发明首先获取每个监测点位的温度,然后确定用于粮堆进行内结露判断和外结露判断的仓内空气露点温度和粮堆露点温度,其中粮堆露点温度包括粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度和仓壁露点温度,最后结合当前时间所处的季节对粮仓进行针对性结露判断,进而提高粮仓结露判断的效率和准确性。

[0050] 实施例

[0051] 请参阅图1,本发明实施例所述的基于粮仓温度的结露判定方法,包括以下步骤:

[0052] 步骤1、获取粮仓各监测点位的第一温度,多个监测点位分布设置在每层粮堆中;

[0053] 可以理解,本实施例中的粮仓可以为平房仓、浅圆仓或其他类型的粮仓,粮仓分布设置有多多个监测点位,每个监测点位分布于粮堆的不同位置和高度,监测点位一一对应设置有温湿度传感器,温湿度传感器在粮堆中呈立体矩阵分布,所有温湿度传感器接入计算机测温系统,由计算机测温系统获取各温湿度传感器检测的温湿度数据。

[0054] 受粮情测控系统本身的可靠性影响,例如传感器失灵、电缆损坏等原因,温湿度数据中存在错误数据、异常数据,本实施例在温湿度数据获取过程中,可以对温湿度数据逐个进行准确性分析,剔除异常数据,然后再进行结露判定,从而确保分析结果反映真实粮情。

[0055] 步骤2、确定当前时间所处的预设时间段以及多个露点温度,所述多个露点温度包括:粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度;

[0056] 本实施例中,预设时间段可以根据季节划分,例如,将每年划分为3-5月、6-8月、9-11月、12-2月,分别对应春、夏、秋、冬。

[0057] 本实施例中,粮堆上层露点温度、粮堆下层露点温度和仓壁露点温度均为粮堆内的露点温度,粮堆上层露点温度的确定方法包括:确定粮堆上层某一监测点位的第一温度和第一相对湿度,根据所述第一温度和第一相对湿度确定该监测点位的第一绝对湿含量,根据所述第一绝对湿含量确定粮堆上层露点温度。

[0058] 粮堆下层露点温度的确定方法包括:确定粮堆下层某一监测点位的第二温度和第二相对湿度,根据所述第二温度和第二相对湿度确定该监测点位的第二绝对湿含量,根据所述第二绝对湿含量确定粮堆下层露点温度。

[0059] 仓内空气露点温度的确定方法包括:确定粮仓内空气的第三温度和第三相对湿度,根据所述第三温度和第三相对湿度确定仓内空气的第三绝对湿含量,根据所述第三绝对湿含量确定仓内空气露点温度。

[0060] 仓壁露点温度的确定方法包括:确定粮堆仓壁某一监测点位的第四温度和第四相对湿度,根据所述第四温度和第四相对湿度确定该监测点位的第四绝对湿含量,根据所述第四绝对湿含量确定仓壁露点温度。

[0061] 其中,绝对湿含量用于表示1kg干空气所含有的水蒸汽的质量。在实际应用时,可以根据焓湿图先确定对应温度和相对湿度下的绝对湿含量,再确定该绝对湿含量下相对湿度为100%的露点温度。例如,可以根据焓湿图先确定第一温度和第一相对湿度确定对应的第一绝对湿含量,再确定第一绝对湿含量下相对湿度为100%的粮堆上层露点温度。粮堆下层露点温度、仓内空气露点温度和仓壁露点温度的确定方法与粮堆上层露点温度的确定方法相似,此处不再赘述。

[0062] 步骤3、根据当前时间所处的预设时间段确定需要判定结露的监测点位并确定所

需的露点温度,根据确定的监测点位的第一温度以及所需的露点温度判断粮仓内的结露情况。

[0063] 本实施例中,若当前时间处于春季即3-5月,则需要判定结露的监测点位为粮堆上层的监测点位,所需露点温度为仓内空气露点温度,此时分别根据粮堆上层的监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

[0064] 具体地,粮堆上层的监测点位可以提前预设,当处于春季时,只根据预设的粮堆上层的监测点位进行粮堆表面的结露判断,本实施例中,当粮堆上层的监测点位的第一温度加上第一预设值后仍然小于或等于仓内空气露点温度时,则判定粮堆表面发生结露。其中,第一预设值可以根据粮仓类型不同有所不同,例如,对于平房仓而言,第一预设值可以为3℃,对于浅圆仓而言,第一预设值可以为2℃。

[0065] 若当前时间处于夏季即6-8月,则需要判定结露的监测点位为所有监测点位,所需露点温度为粮堆上层露点温度,此时根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

[0066] 具体地,当处于夏季时,包括两个方面的结露判断,一是当粮仓内空气的第三温度小于或等于粮堆上层露点温度时,则判定粮堆表面发生结露。二是当同一层中相邻的监测点位之间的第一温差大于或等于第二预设值时,则判定低温点发生结露,当同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差大于或等于第三预设值时,则判定低温点发生结露。其中,第二预设值和第三预设值可以根据粮仓类型不同有所不同,例如,对于平房仓而言,第二预设值可以为12℃,第三预设值为5℃。

[0067] 若当前时间处于秋季即9-11月,则需要判定结露的监测点位为粮仓壁的监测点位,所需露点温度为粮堆上层露点温度和仓壁露点温度,此时根据粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆上层是否发生结露,并根据仓外空气的第五温度与仓壁露点温度的大小关系确定粮堆仓壁是否发生结露。

[0068] 具体地,粮仓壁的监测点位可以提前预设,当处于秋季时,若粮仓内空气的第三温度小于或等于粮堆上层露点温度,则判定粮堆上层是否发生结露,若仓外空气的第五温度小于或等于仓壁露点温度,则判定粮堆仓壁发生结露。

[0069] 若当前时间处于冬季即12-2月,则需要判定结露的监测点位为所有监测点位,此时分别根据同一层中相邻的监测点位之间的第一温差以及同一位置中上下相邻的监测点位之间的第二温差确定粮堆是否发生结露。

[0070] 具体地,当处于冬季时,仅根据相邻监测点位进行结露判断,若同一层中相邻的监测点位之间的第一温差大于或等于第三预设值,则判定低温点发生结露。若同一位置中,上一层监测点位的第一温度与下一层监测点位的第一温度之间的第二温差大于或等于第四预设值,则判定上一层粮堆发生结露。其中,第四预设值可以为8℃。

[0071] 本实施例根据当前时间所处的季节对粮仓进行针对性结露判断,提高了粮仓结露判断的效率和准确性。

[0072] 此外,本实施例中,当粮仓进行通风后,还可以根据通风形式进行针对性结露判断。具体地,当粮仓进行上行式通风后,分别根据粮堆下层各监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及仓外空气的第五温度与粮堆下层露点温度的大小关系确定粮



堆底部是否发生结露；当粮仓进行下行式通风后，分别根据粮堆上层各监测点位的第一温度与仓内空气露点温度的大小关系以及粮仓内空气的第三温度与粮堆上层露点温度的大小关系确定粮堆表面是否发生结露。

[0073] 具体地，当粮仓进行上行式通风后，若粮堆下层监测点位的第一温度小于仓内空气露点温度，则判定粮堆底部发生外结露，若仓外空气的第五温度小于粮堆下层露点温度，则判定粮堆底部发生内结露。当粮仓进行下行式通风后，若粮堆上层监测点位的第一温度小于仓内空气露点温度，则判定粮堆表层发生外结露，若粮仓内空气的第三温度小于粮堆上层露点温度，则判定粮堆表层发生内结露。根据通风形式进行针对性结露判断，进一步提高了结露判断的全面性和准确性。

[0074] 本实施例中，还包括在判定粮仓发生结露后确定粮仓结露位置，并根据所述粮仓结露位置进行报警。

[0075] 具体地，本实施例中可以通过计算机测温系统自动筛选储粮周期内所选时间粮堆易结露部位，在按行、列、层设计的平面图上，显示可能结露的位置，并在该位置文字标注“易结露”。点击“易结露”位置，自动显示60天仓温、外温及该点的粮温变化曲线，同时可在同一界面上点击上一层、下一层、上一行、下一行，则分别自动显示周围点的变化曲线，同时，自动计算、显示大气露点温度以及粮堆表层或底层最高粮温的露点温度，以便管理人员了解结露情况和分析结露原因。

[0076] 本实施例中，还可以通过计算机测温系统计算空气状态参数，自动计算并显示仓内空气的第三绝对湿含量、湿空气焓值、湿空气比容、仓内空气露点等粮情分析预测基本数据。

[0077] 其中，所述第三绝对湿含量的表达式如下：

$$[0078] \quad d = 622 \frac{\varphi P_{sb}}{P - \varphi P_{sb}};$$

[0079] 所述湿空气焓值的表达式如下：

$$[0080] \quad I = \left( 1.005 + 1.824 \frac{d}{1000} \right) \times t + 2.5d;$$

[0081] 所述湿空气比容的表达式如下：

$$[0082] \quad V_H = (0.772 + 1.244 \times I) \times \frac{t + 273}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{P};$$

[0083] 所述仓内空气露点温度的表达式如下：

$$[0084] \quad T_L = \frac{243.5 \times \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}}{17.67 - \ln \frac{\varphi P_{sb}}{6.112}};$$

[0085] 式中，d表示第三绝对湿含量，P表示空气气压， $\varphi$ 表示第三相对湿度， $P_{sb}$ 表示饱和水蒸气分压力，I表示湿空气焓值，t表示仓内空气温度的第三温度， $V_H$ 表示湿空气比容， $T_L$ 表示仓内空气露点温度。

[0086] 本实施例中，还可以通过计算机测温系统计算通风过程中的水分减量，所述水分减量的表达式如下：

$$[0087] \quad \Delta m = \sum_{i=1}^{i=k} \left( \frac{d_{2i}}{V_{H2}} - \frac{d_{1i}}{V_{H1}} \right) \times Q_i \times T_i \div 10^3;$$

[0088] 式中,  $\Delta m$ 表示水分减量,  $d_{2i}$ 和 $d_{1i}$ 分别表示第 $i$ 次通风的出风口绝对湿度和进风口绝对湿度,  $V_{H2}$ 和 $V_{H1}$ 分别表示出风口湿空气比容和进风口湿空气比容,  $k$ 表示通风次数,  $Q_i$ 表示第 $i$ 次通风的通风量,  $T_i$ 表示第 $i$ 次通风的通风时间。

[0089] 通过计算并显示上述参数,能够让管理人员只管了解仓内空气参数,进而便于管理人员了解结露情况和分析结露原因。

[0090] 综上所述,本实施例所述的基于粮仓温度的结露判定方法,通过获取粮情远程监测系统中每个监测点位的温度,并分别确定用于判断粮仓各个位置是否发生结露的多个露点温度,进而实现粮仓的内结露和外结露的自动判断,减少了对管理人员经验的依赖,节约了人力资源消耗,并且提高了结露判断的全面性。同时本实施例能够根据当前时间所处季节的气候特点对粮仓进行针对性的结露判断,提高了粮仓结露判断的效率和准确性。

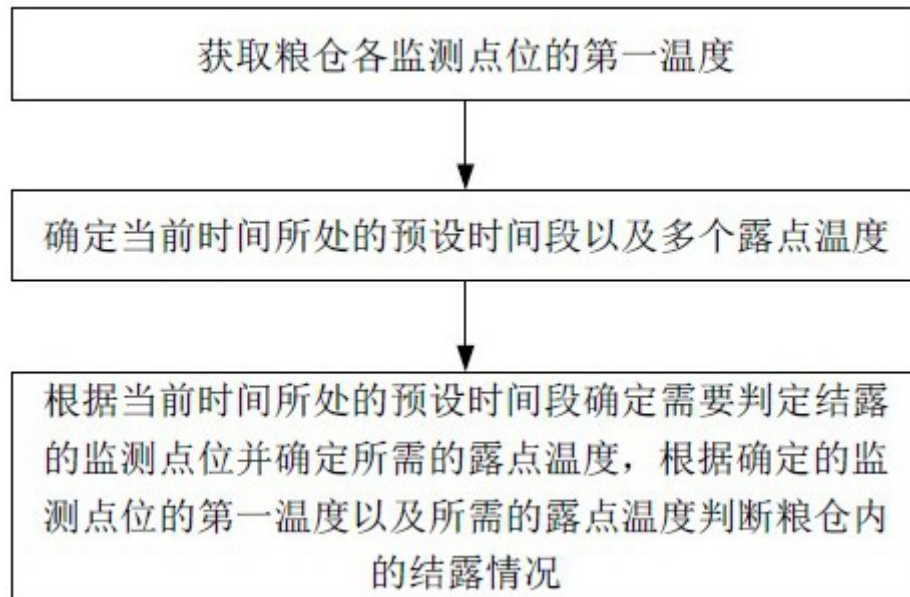


图 1